부모용 진행 안내 · 감각 기관

중3 과학 · 운동과생명 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-SENSE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(맹점 카드 쪽은 '실제 크기 100 %'로 인쇄), 연필, 줄자 또는 30 cm 자(눈과 카드 사이 거리 재기), 이쑤시개 2개와 테이프(1 cm 간격으로 붙임)
- **안전:** 맹점 찾기 카드는 천천히 움직이고 모서리가 눈에 닿지 않게 합니다. 눈과 카드 사이 거리는 부모님이 잽니다.
- **안전:** 손끝·손등 관찰의 이쑤시개는 아프지 않게 살짝만 대고, 얼굴과 눈 근처에는 대지 않습니다. 쓴 이쑤시개는 바로 버립니다.
- **안전:** 빙글빙글 도는 체험은 하지 않습니다. 손전등 빛을 눈에 직접 오래 비추지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 눈의 구조(각막·홍채·동공·수정체·망막·시각 신경)와 하는 일을 말하고, 빛이 망막의 시각 세포에 닿아 시각 신경을 거쳐 대뇌에서 보게 되는 과정을 설명하며, 맹점 찾기 관찰에서 ● 가 사라진 까닭을 '맹점에는 시각 세포가 없다'로 설명한다.
확인 자극과 감각(S03), 눈의 구조(S05), 눈의 각 부분(S06), 맹점 찾기 예상·관찰·결과(S07~S09, 활동지 1·2), 맹점의 뜻(S10), 누구 말이 맞을까(S11), 혼자 해 보기 ①②(S17), 활동지 3·6
성공 기준 빛이 지나는 차례(각막 → 수정체 → 망막 → 시각 신경 → 대뇌)를 바르게 말하고, ● 가 사라진 까닭을 '시각 신경이 나가는 곳(맹점)에는 시각 세포가 없어서'라고 설명한다.

목표 B 귀(고막·귓속뼈·달팽이관은 청각, 반고리관·전정 기관은 균형), 코(후각 상피), 혀(맛봉오리의 맛세포, 기본 맛 다섯 가지), 피부(감각점, 통점이 가장 많음)가 어떤 자극을 어디에서 받아들이는지 말하고, 자극 → 감각 기관 → 감각 신경 → 대뇌의 흐름으로 설명한다.
확인 감각 기관과 자극(S04), 귀(S12), 코와 혀(S13), 감각점(S14), 손끝과 손등(S15), 어디에서 받아들일까(S16), 혼자 해 보기 ③(S17), 기본 맛이 아닌 것(S19), 활동지 4·5
성공 기준 회전·기울어짐·소리·냄새·빛을 받아들이는 곳을 바르게 짝짓고, 소리가 고막에서 대뇌까지 가는 길을 말하며, 매운맛은 기본 맛이 아니라 통점이 느끼는 아픔이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생물의 구성 단계

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생물의 구성 단계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	맹점 찾기에서 점이 사라진 것은 눈이 나쁘거나 이상이 있어서라고 생각한다.	S10에서 시각 신경이 나가는 곳(맹점)에는 시각 세포가 없다는 것을 그림으로 설명하고, S11에서 부모님도 같은 결과가 나오는 것을 보여 주며 누구에게나 있는 구조임을 확인한다.
M2	혀의 부위마다 느끼는 맛이 정해져 있다(혀 지도)고 생각하거나, 매운맛을 기본 맛으로 생각한다.	S13에서 맛세포가 혀 곳곳에 있어 각 부위가 기본 맛을 모두 느낀다는 것을 알려 주고, S19에서 매운맛은 통점이 느끼는 아픔임을 확인한다.
M3	귀는 듣기만 한다고 생각하거나 반고리관과 전정 기관이 하는 일을 바꿔 말한다.	S12에서 반고리관(회전)·전정 기관(기울어짐)을 고리 모양과 연결해 알려 주고 S16 ①②로 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

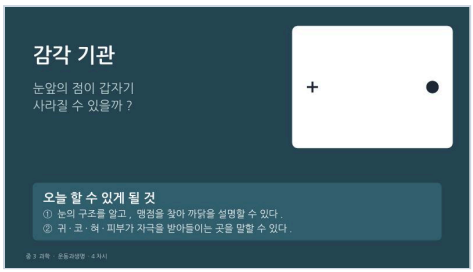
오늘 다루지 않는 것 자극과 감각의 흐름(자극 → 감각 기관의 감각 세포 → 감각 신경 → 대뇌), 눈의 구조(각막·홍채·동공·수정체·망막·시각 신경)와 맹점, 귀의 구조(귓바퀴·고막·귓속뼈·달팽이관·반고리관·전정 기관·청각 신경), 코의 후각 상피, 혀의 맛봉오리와 맛세포·기본 맛 다섯 가지, 피부의 감각점(통점·압점·촉점·냉점·온점)과 분포를 다룬다. 섬모체에 의한 원근 조절, 유리체·맥락막·공막, 시각 세포의 종류, 귀인두관의 작용, 감각의 순응과 착시의 원리, 감각 신경의 구조는 다루지 않는다(신경은 다음 차시). 그림은 모두 단순한 모식도다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(생물의 구성 단계)	약 2분	—
S03	자극이 감각이 되는 흐름	약 2분	A, B
S04	다섯 감각 기관이 받아들이는 자극과 곳	약 2분	A, B
S05	눈의 구조와 하는 일	약 3분	A
S06	눈의 구조 이름과 하는 일 찾기	약 2분	A
S07	맹점 찾기 전 예상하기	약 1분	A
S08	맹점 찾기 관찰	약 4분	A
S09	맹점 찾기 결과 정리	약 2분	A
S10	맹점의 뜻(결과로 설명하기)	약 2분	A
S11	오해 비교(맹점은 눈이 나빠서 생긴다)	약 1분	A

S12	귀의 구조: 청각과 균형	약 3분	B
S13	코와 혀가 자극을 받아들이는 곳	약 3분	B
S14	피부의 감각점	약 2분	B
S15	손끝과 손등의 감각 비교(간단한 관찰)	약 2분	B
S16	자극과 받아들이는 곳 짝짓기	약 2분	A, B
S17	혼자 해결	약 3분	A, B
S18	정답과 피드백	약 2분	A, B
S19	마무리 확인(기본 맛과 통각)	약 1분	B
S20	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S21	선수 학습 보충(생물의 구성 단계)	약 4분	—

장별 안내



S01 감각 기관 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

감각 기관이 자극을 받아들이는 과정을 배운다는 것을 알리고, 맹점 찾기로 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 위에 +와 검은 점이 있지? 이 점이 눈앞에서 감쪽같이 사라지게 할 수 있대. 믿어져?”
- “오늘은 우리 눈·귀·코·혀·피부가 바깥의 변화를 어떻게 받아들이는지 알아보고, 점이 사라지는 까닭도 찾아볼 거야.”

예상 답

- “말도 안 돼요.” “눈을 감으면 사라져요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지금은 답을 알려 주지 않습니다. S08에서 직접 해 봅니다.

주의

- 준비물: 활동지(맹점 카드가 있는 쪽을 실제 크기로 인쇄), 줄자 또는 30 cm 자, 이쑤시개 2개와 테이프.
- 인쇄할 때 ‘페이지에 맞춤’ 대신 ‘실제 크기(100 %)’로 인쇄하면 카드의 +와 ● 사이가 12 cm가 됩니다.



S02 중1 때 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(생물의 구성 단계) · 약 2분

중1 ‘생물의 구성 단계’에서 배운 구성 단계와 신경 조직을 확인합니다. 오늘 배우는 감각 기관은 여러 조직이 모인 ‘기관’입니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 동물의 몸은 어떤 단계로 이루어져 있었지? 작은 것부터 말해 볼래?”
- “② 근육 조직, 상피 조직… 그중 자극을 받아들이고 전달하는 조직은?”
- “③ 눈은 세포일까, 조직일까, 기관일까?”

정답

- ① 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체
- ② 신경 조직
- ③ 기관(여러 조직이 모여 보는 일을 하는 기관)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘생물의 구성 단계’의 S03~S05를 먼저 다시 합니다.

주의

- 오늘 배우는 눈·귀·코·혀·피부는 모두 ‘감각 기관’이라는 기관입니다.



S03 자극을 받아 감각을 느낀다 · 자극이 감각이 되는 흐름 · 약 2분

자극 → 감각 기관(감각 세포) → 감각 신경 → 대뇌 → 감각의 흐름을 알려 줍니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “빛, 소리, 냄새처럼 우리 몸 안팎에서 일어나는 변화를 ‘자극’이라고 해.”
- “자극은 눈·귀 같은 감각 기관 속 ‘감각 세포’가 받아들여. 그 신호가 감각 신경을 따라 대뇌로 가면, 그제야 ‘보인다’, ‘들린다’ 하고 느끼는 거야.”
- “그럼 우리는 눈으로 볼까, 뇌로 볼까?”

예상 답

- “눈이 빛을 받고, 대뇌에서 보는 걸 느껴요.”

막히면

- 초인종(자극) → 인터폰(감각 기관) → 전선(감각 신경) → 집 안 화면(대뇌)처럼 비유해 봅니다.

주의

- 감각 신경은 다음 차시(신경계와 반응)에서 자세히 배웁니다. 오늘은 ‘신호를 대뇌로 전하는 길’ 정도로 말합니다.



S04 감각 기관과 자극 · 다섯 감각 기관이 받아들이는 자극과 곳 · 약 2분

다섯 감각 기관이 받아들이는 자극과 그 자극을 받는 곳을 한눈에 봅니다(목표 A·B). 자세한 구조는 뒤에서 하나씩 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “감각 기관마다 받아들이는 자극이 정해져 있어. 눈은 빛, 귀는 소리야. 귀는 몸의 움직임도 느낀대.”
- “냄새는 공기 속에 떠다니는 기체 물질이고, 맛은 침에 녹은 액체 물질이야. 그래서 코는 기체, 혀는 액체 상태의 화학 물질을 받아들여.”

예상 답

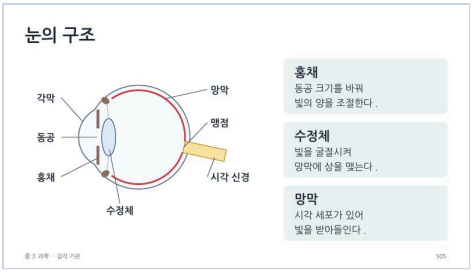
- “귀가 움직임도 느낀다니 신기해요.”

막히면

- 각 기관을 손으로 짚으며 ‘무엇을 받아들이지?’라고만 묻고, 셋째 칸은 뒤에서 배운다고 합니다.

주의

- 이 표는 수업 끝까지 다시 볼 ‘지도’입니다. 지금 모두 외우게 하지 않습니다.



S05 **눈의 구조** · 눈의 구조와 하는 일 · 약 3분

눈의 구조(각막·홍채·동공·수정체·망막·시각 신경)와 하는 일, 빛이 들어가 보이기까지의 길을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “빛은 맨 앞의 투명한 막, ‘각막’을 지나 홍채 가운데의 구멍 ‘동공’으로 들어가.”
- “‘홍채’는 동공의 크기를 바꿔서 들어오는 빛의 양을 조절해. 밝은 곳에서는 동공이 작아지고, 어두운 곳에서는 커져.”
- “‘수정체’는 볼록 렌즈처럼 빛을 굴절시켜서 눈 안쪽 뒷면의 ‘망막’에 상을 맺게 해. 망막의 시각 세포가 빛을 받아들이면, ‘시각 신경’이 그 신호를 대뇌로 보내.”
- “빛이 지나는 차례를 말해 볼래?”

예상 답

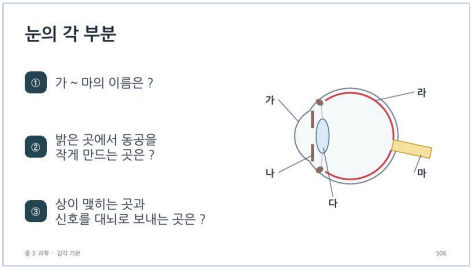
- “각막 → 동공 → 수정체 → 망막이에요. 그다음 시각 신경으로 대뇌에 가요.”

막히면

- 카메라에 비유합니다: 동공은 빛이 들어오는 구멍, 수정체는 렌즈, 망막은 사진이 찍히는 화면(필름).

주의

- 거울 앞에서 휴대 전화 손전등을 켰다 끄면 동공 크기가 바뀌는 것을 볼 수 있습니다. 빛을 눈에 직접 오래 비추지 않습니다.
- 섬모체(수정체 두께 조절)·유리체·맥락막·공막은 오늘 다루지 않습니다. 아이가 물으면 간단히 알려 줍니다.
- 그림은 단순한 모식도입니다.



S06 **눈의 각 부분** · 눈의 구조 이름과 하는 일 찾기 · 약 2분

눈의 각 부분의 이름과 하는 일을 짝짓습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가부터 마까지 이름을 말해 볼래? 빛이 들어오는 순서대로 가면 쉬워.”
- “밝은 곳에 가면 동공이 작아지지? 그건 어느 부분이 하는 일일까?”

정답

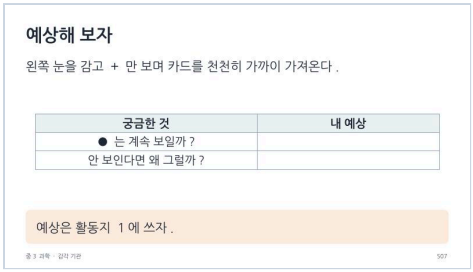
- ① 가 각막, 나 홍채, 다 수정체, 라 망막, 마 시각 신경
- ② 홍채(나)
- ③ 상이 맺히는 곳: 망막(라), 신호를 보내는 곳: 시각 신경(마)

막히면

- S05 그림으로 돌아가 이름을 하나씩 짚은 뒤 다시 합니다.

주의

- ‘동공’은 구멍이라 이름표를 따로 달지 않았습니다. 아이가 나와 나 사이의 틈을 동공이라고 말하면 칭찬합니다.



S07 예상해 보자 · 맹점 찾기 전 예상하기 · 약 1분

맹점 찾기를 하기 전에 결과를 예상합니다(목표 A). 결과는 S09·S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “눈은 + 만 보고 있어도, 옆에 있는 ● 는 보일까? 카드를 가까이 가져오면 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “계속 보일 것 같아요.” “흐려질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S08 맹점을 찾아보자 · 맹점 찾기 관찰 · 약 4분

맹점 찾기 카드로 ● 가 사라지는 거리를 찾고 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “눈은 + 에서 떼면 안 돼. ● 는 곁눈으로만 느껴 봐. 천천히, 아주 천천히 가까이 가져와.”
- “사라졌어? 그 자리에서 멈춰! 거리를 재 볼게.”
- “이제 더 가까이 가져와 봐. 다시 보여?”

예상 답

- 카드를 팔 길이에서 가까이 가져오면 약 35~55 cm(흔히 45 cm 안팎)에서 ● 가 사라지고, 더 가까이 오면 다시 보입니다. 사람마다 조금씩 다릅니다.

막히면

- ● 를 쳐다보면 사라지지 않습니다. 눈은 + 에 고정하라고 다시 말합니다.
- 오른쪽 눈을 감으면 왼쪽 눈으로 ● 를 보게 되어 사라지지 않습니다. 감는 눈이 왼쪽인지 확인합니다.
- 안경을 쓰는 아이는 안경을 쓴 채로 해도 됩니다.

주의

- 활동지를 인쇄하지 못했다면 흰 종이에 + 와 지름 1 cm 쯤의 ● 를 12 cm 떨어뜨려 같은 높이에 그려서 합니다. 화면의 그림으로 할 때는 + 와 ● 사이 거리의 약 3~4배 떨어진 곳에서 사라집니다.
- 거리는 눈에서 카드까지 줄자로 재되, 자 끝이 눈에 닿지 않게 부모님이 잽니다. 재기 어렵다면 ‘사라졌다/다시 보였다’만 기록해도 됩니다.

안전: 카드 모서리가 눈에 닿지 않게 천천히 움직인다.



S09 결과를 정리하자 · 맹점 찾기 결과 정리 · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “● 는 어떻게 됐어? 어디쯤에서 사라졌지? 더 가까이 가져오니까?”
- “활동지 1에 쓴 예상과 같았어?”

예상 답

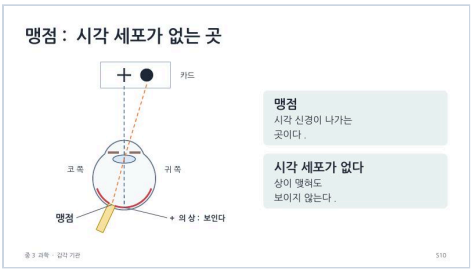
- ● 가 사라졌다 / 약 45 cm 안팎(사람마다 다름) / 더 가까이 오면 다시 보였다

막히면

- S08을 한 번 더 천천히 해 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 맹점: 시각 세포가 없는 곳 · 맹점의 뜻(결과로 설명하기) · 약 2분

● 가 사라진 까닭을 ‘● 의 상이 맹점에 맺혔기 때문’으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 눈을 위에서 본 그림이야. + 에서 온 빛은 망막 한가운데에 닿아. 그런데 오른쪽(귀 쪽)에 있는 ● 의 빛은 수정체를 지나 반대쪽, 코 쪽 망막에 닿아.”
- “바로 그 자리가 시각 신경이 눈 밖으로 나가는 곳이야. 여기에는 시각 세포가 없어서 상이 맺혀도 보이지 않아. 이곳을 ‘맹점’이라고 해.”
- “카드를 더 가까이 가져오면 ● 의 상이 맹점을 벗어나니까 다시 보이는 거야.”

예상 답

- “● 의 상이 맹점에 맺혀서 안 보였어요.”

막히면

- S05 그림에서 시각 신경이 나가는 곳(망막이 끊긴 곳)을 다시 짚어 줍니다.

주의

- 이 그림에서 ● 쪽 빛은 + 쪽 빛과 약 15°를 이룹니다. 카드의 +와 ●는 12 cm 떨어져 있으니 약 45 cm에서 사라지는 것이 그 때문입니다(설명은 하지 않아도 됩니다).
- 그림은 모식도라 눈의 크기와 각도는 실제와 다릅니다.



S11 **누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(맹점은 눈이 나빠서 생긴다) · 약 1분

맹점은 누구에게나 있는 정상적인 구조임을 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “부모님도 해 볼게. 부모님 눈에서도 ● 가 사라지면, 눈이 나빠서일까?”
- “그런데 평소에는 왜 세상에 구멍이 안 보일까?”

정답

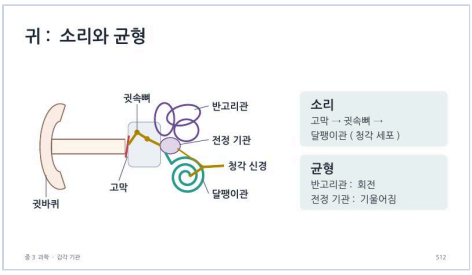
- 서윤. 맹점은 시각 신경이 나가는 곳이라 모든 사람의 눈에 있습니다. 평소에는 두 눈이 서로의 맹점 부분을 보아 주고, 눈이 계속 움직이며, 대뇌가 주변 모습으로 빈 곳을 채워서 느끼지 못합니다.

막히면

- 부모님이 직접 해 보이고, 두 눈을 다 뜨고 다시 해서 ● 가 사라지지 않는 것을 보여 줍니다.

주의

- 시력이 좋고 나쁨과 맹점은 관계가 없습니다.



S12 **귀: 소리와 균형** · 귀의 구조: 청각과 균형 · 약 3분

귀에서 소리를 받아들이는 길(고막 → 귓속뼈 → 달팽이관 → 청각 신경 → 대뇌)과 균형을 느끼는 곳(반고리관·전정 기관)을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “소리는 공기의 떨림이야. 귓바퀴로 모인 소리가 귓구멍을 지나 얇은 막 ‘고막’을 떨리게 해.”
- “고막의 떨림은 작은 뼈 세 개, ‘귓속뼈’를 거치며 커져서 ‘달팽이관’으로 전해져. 달팽이관의 청각 세포가 자극을 받으면 청각 신경이 대뇌로 신호를 보내.”
- “귀는 균형도 느껴. 고리 세 개, ‘반고리관’은 몸이 도는 것을, 그 아래 ‘전정 기관’은 몸이 기울어진 것을 느껴.”
- “제자리에서 빙글빙글 돈 뒤 어지러운 건 어디와 관계있을까?”

예상 답

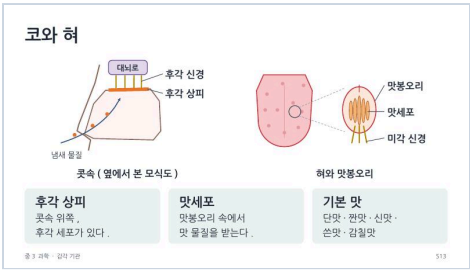
- “반고리관이요.”

막히면

- 아이에게 눈을 감고 고개를 옆으로 기울이게 한 뒤 ‘기울어진 걸 어떻게 알았지?’라고 묻습니다(전정 기관).

주의

- 빙글빙글 도는 체험은 하지 않습니다(넘어질 수 있음).
- 비행기나 높은 곳에서 귀가 먹먹할 때 침을 삼키면 나아지는 것은 가운데귀와 목을 잇는 관(귀인두관) 덕분입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 그림은 모식도입니다. 실제 귓속뼈와 달팽이관은 아주 작습니다.



S13 **코와 혀** · 코와 혀가 자극을 받아들이는 곳 · 약 3분

코의 후각 상피(후각 세포)와 혀의 맛봉오리(맛세포)가 화학 물질을 받아들이는 곳임을 알고, 기본 맛 다섯 가지를 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “냄새 물질은 공기에 섞여 콧속으로 들어와. 콧속 맨 위쪽의 ‘후각 상피’에 있는 후각 세포가 받아들이고, 후각 신경이 대뇌로 보내.”
- “그래서 냄새를 잘 맡으려면 킁킁 들이마셔. 공기가 콧속 위쪽까지 올라가게 하려는 거야.”
- “혀 표면의 작은 돌기 속에는 ‘맛봉오리’가 있고, 그 안의 ‘맛세포’가 침에 녹은 물질을 받아들여. 기본 맛은 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛, 다섯 가지야.”

예상 답

- “냄새는 코 위쪽에서, 맛은 맛세포에서 받아요.”

막히면

- S04 표의 코·혀 줄을 다시 보며 ‘기체 → 코, 액체 → 혀’로 짝짓게 합니다.

주의

- ‘혀의 끝은 단맛, 옆은 신맛’처럼 부위마다 맛이 정해져 있다는 ‘혀 지도’는 잘못 알려진 것입니다. 맛세포는 혀 곳곳에 있고, 각 부위에서 기본 맛을 모두 느낄 수 있습니다(오해 M2).
- 감칠맛은 멸치·다시마 국물, 간장 등에서 느끼는 맛입니다.
- 그림은 모식도입니다.



S14 **피부: 감각점** · 피부의 감각점 · 약 2분

피부의 감각점 다섯 가지와 그 분포(통점이 가장 많음)를 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “피부에는 자극을 받아들이는 작은 점, ‘감각점’이 퍼져 있어. 아픔은 통점, 누름은 압점, 닿음은 촉점, 차가움은 냉점, 따뜻함은 온점이 받아들여.”
- “이 중 가장 많은 건 통점이야. 아픔을 많이 느끼는 게 왜 우리 몸에 좋을까?”

예상 답

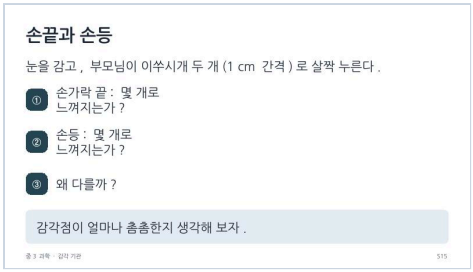
- “다쳤을 때 빨리 알아채고 피할 수 있어요.”

막히면

- ‘아픔 = 위험 신호’라고 말해 주고, 아픔을 못 느끼면 다쳐도 모를 수 있다고 덧붙입니다.

주의

- 감각점은 몸의 부위마다 분포가 다릅니다(손끝·입술에 많음). 다음 장에서 확인합니다.
- 통점 > … > 온점의 자세한 순서는 외우게 하지 않습니다.



S15 **손끝과 손등** · 손끝과 손등의 감각 비교(간단한 관찰) · 약 2분

부위마다 감각점의 분포가 다르다는 것을 간단한 관찰로 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “눈을 감아. 지금 몇 개가 닿았어? 하나야, 둘이야?” (이쑤시개 두 개를 테이프로 1 cm 간격으로 붙여, 손끝과 손등을 번갈아 살짝 누릅니다. 가끔 한 개만 대어 보며 섞어서 묻습니다.)
- “손끝과 손등에서 느낌이 왜 다를까?”

예상 답

- ① 대개 두 개로 느껴진다 ② 대개 한 개로 느껴진다(사람마다 다를 수 있음)
- ③ 손끝에는 감각점이 촘촘하게 많이 있어 가까운 두 점을 따로 느끼고, 손등은 감각점이 드물어 하나로 느낀다.

막히면

- 간격을 2~3 cm로 넓혀 손등에서도 두 개로 느껴지는 간격을 찾아봅니다.

주의

- 아프지 않게 살짝만 누르고, 얼굴·눈 근처에는 대지 않습니다. 쓴 이쑤시개는 바로 버립니다.
- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 결과대로 말하게 합니다.



S16 **어디에서 받아들일까?** · 자극과 받아들이는 곳 짝짓기 · 약 2분

여러 자극을 받아들이는 곳을 짝짓습니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “어느 감각 기관의 어느 부분일까? 기관 이름과 부분 이름을 함께 말해 줘.”

정답

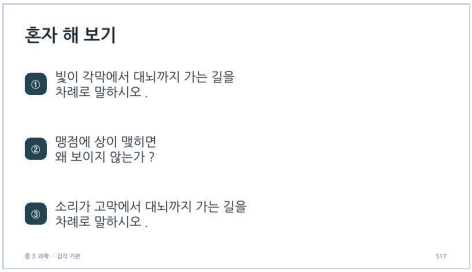
- ① 귀의 반고리관 ② 귀의 전정 기관 ③ 귀의 달팽이관 ④ 코의 후각 상피 ⑤ 눈의 망막 ⑥ 통점

막히면

- S04 표를 다시 보여 주되 셋째 칸을 손으로 가리고 묻습니다.

주의

- ①·②를 바꿔 말하면 ‘돌기 = 반고리관(고리), 기울기 = 전정 기관’으로 다시 짚습니다.



S17 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

눈에서 빛이 지나는 길(①)과 맹점의 까닭(②), 귀에서 소리가 전해지는 길(③)을 혼자 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

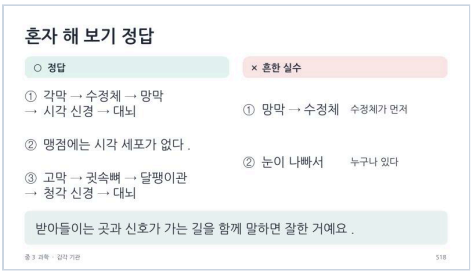
- ① 각막 → 동공 → 수정체 → 망막(시각 세포) → 시각 신경 → 대뇌
- ② 맹점은 시각 신경이 나가는 곳이라 시각 세포가 없기 때문이다.
- ③ 고막 → 귓속뼈 → 달팽이관(청각 세포) → 청각 신경 → 대뇌

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “빛이 처음 닿는 투명한 막은?”, “맹점에는 무엇이 없지?”, “고막의 떨림을 크게 하는 뼈는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 동공을 빼고 말해도 맞습니다. 수정체와 망막의 순서가 바뀌면 S05로 돌아갑니다.
- ②에서 ‘눈이 나빠서’라고 하면 오해 M1입니다. S10·S11을 다시 봅니다.



S18 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 각막 → 동공 → 수정체 → 망막(시각 세포) → 시각 신경 → 대뇌 ② 맹점은 시각 신경이 나가는 곳이라 시각 세포가 없다 ③ 고막 → 귓속뼈 → 달팽이관(청각 세포) → 청각 신경 → 대뇌

막히면

- ①이 틀리면 S05·S06으로, ②가 틀리면 S10·S11로, ③이 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S19 기본 맛이 아닌 것은? · 마무리 확인(기본 맛과 통각) · 약 1분

기본 맛 다섯 가지를 알고, 매운맛은 맛세포가 아닌 통점(아픔)으로 느낀다는 것을 감각점과 연결하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “기본 맛 다섯 가지를 먼저 말해 볼래? 그럼 여기서 빠진 것은?”
- “매운 걸 먹으면 혀가 어떤 느낌이야? 얼얼하고 아프지?”

정답

- 다(매운맛). 매운맛은 기본 맛이 아니라 혀의 통점이 느끼는 아픔(통각)입니다.

막히면

- S13의 ‘기본 맛’ 카드와 S14의 통점 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 고르기만 하고 ‘통점(아픔)’을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S20 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 ● 가 사라진 까닭을 다시 한번 말해 볼래?”

예상 답

- “● 의 상이 시각 신경이 나가는 맹점에 맺혔는데, 맹점에는 시각 세포가 없어서요.”

정답

- ① 망막 ② 귀의 반고리관 ③ 통점

막히면

- S04 표와 S10 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘신경계와 반응’에서는 감각 신경을 따라간 신호가 뇌와 척수를 거쳐 반응으로 이어지는 길을 배웁니다.



S21 **보충: 몸의 구성 단계** · 선수 학습 보충(생물의 구성 단계) · 약 4분
S02가 흔들리면 구성 단계와 신경 조직을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “벽돌이 모여 벽, 벽이 모여 방, 방이 모여 집이 되듯이, 세포가 모여 조직, 조직이 모여 기관이 돼.”
- “눈에는 빛을 받는 세포, 그 신호를 전하는 신경 조직, 눈을 움직이는 근육 조직이 함께 있어. 그래서 눈은 ‘기관’이야.”

예상 답

- “세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체예요.”

막히면

- ‘생물의 구성 단계’ 차시의 S03 흐름 그림을 다시 띄워 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 중1 ‘생물의 구성 단계’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S06을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 어느 거리에서 ● 가 사라진다(약 45 cm 안팎) / ● 의 상이 맹점(시각 신경이 나가는 곳, 시각 세포가 없음)에 맺혀서.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 보통 약 35~55 cm에서 사라지고, 더 가까이 가져오면 다시 보인다. 실제 크기(100 %)로 인쇄했다면 + 와 ● 사이는 12 cm이다.
3	가 각막, 나 홍채, 다 수정체, 라 망막, 마 시각 신경
4	망막(시각 세포) / 달팽이관(청각 세포) / 반고리관 / 후각 상피(후각 세포) / 맛봉오리의 맛세포
5	귓속뼈, 달팽이관, 대뇌
6	● 의 상이 맹점에 맺혔는데, 맹점은 시각 신경이 나가는 곳이라 시각 세포가 없어서 보이지 않았다.
7	① 망막 ② 귀의 반고리관 ③ 통점

오늘의 기록

S02 선수 확인: 구성 단계와 신경 조직 모두 □ 흔들림(보충 S21) □
S08 맹점 찾기: ● 가 사라지는 거리를 스스로 찾음 □ 도움을 받아 찾음 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 통점(아픔) 설명 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 맹점은 눈이 나빠서(M1) □ 혀 지도·매운맛(M2) □ 반고리관·전정 기관 혼동(M3) □

메모: _____